BÁO CÁO ĐỒ ÁN – HỆ THỐNG BÁM NẮNG MẶT TRỜI

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HƯỚNG TẤM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 2 – CHẾ TẠO MẠCH VÀ CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN 2 (mô hình 2 trục) – Quyển 2/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Vị trí biểu kiến của Mặt Trời dịch chuyển theo giờ và thay đổi theo mùa. Với tấm pin lắp cố định, hướng pháp tuyến chỉ phù hợp với tia trực tiếp trong một số thời điểm; sai lệch góc làm giảm thành phần bức xạ trực tiếp thu được. Hệ bám nắng hai trục có thể thay đổi cả phương vị và góc cao, là một phương án kỹ thuật để khảo sát khả năng duy trì hướng pin gần với hướng Mặt Trời.

Các mô hình dùng cảm biến quang cần xử lý sai khác giữa các cảm biến, nhiễu và bóng che. Với bốn LDR đặt ở bốn góc, việc so sánh hai cặp chéo giúp xác định phía có điện trở nhỏ hơn, tức phía nhận ánh sáng mạnh hơn. Điều khiển suy ra góc cần quay rồi đọc lại sau mỗi chu kỳ giúp cơ cấu căn chỉnh mà không phải quay liên tục.

Đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng thuật toán bám nắng hai trục dùng bốn LDR và hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị, độ nghiêng; tập trung vào cách lập ma trận điện trở, suy ra góc cần quay, giới hạn hành trình và chu kỳ đọc lại cảm biến.

1.2. Tổng quan về đề tài

Cụm bốn LDR đặt ở bốn góc mặt pin, mỗi cảm biến chếch ra ngoài một góc bằng nhau để phân biệt hướng sáng theo hai phương. ESP32 tính sai lệch quang theo ma trận bốn LDR, suy ra góc đích cho hai động cơ gạt nước trục vít ở cả phương vị và độ nghiêng, hồi tiếp góc bằng biến trở xoay; công tắc hành trình giới hạn chuyển động. Các nghiên cứu về tracker hai trục được dùng làm tài liệu tham khảo, không dùng kết quả của chúng thay cho phép đo trên mô hình này [10, 11].

Thuật toán của đề tài không cần tính góc đặt thiên văn trong vòng điều khiển chính: bộ điều khiển đọc ma trận bốn LDR, suy ra góc cần quay bằng quan hệ lượng giác, quay trực tiếp tới góc đích theo hồi tiếp biến trở và định kỳ đọc lại để hiệu chỉnh.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng thuật toán điều khiển mô hình tấm pin hai trục bằng cách so sánh điện trở của bốn LDR, điều khiển lần lượt hướng nghiêng và hướng xoay, sau đó tự đọc lại theo chu kỳ để duy trì trạng thái cân bằng ánh sáng.

- Tổng hợp nguyên lý các linh kiện, phương pháp bám nắng và quy ước xác định hướng nghiêng, hướng xoay của tấm pin.
- Đề xuất cụm bốn LDR, ESP32, hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị và độ nghiêng, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình.
- Xây dựng quy tắc ma trận bốn LDR, xác định phía nhận sáng mạnh hơn, suy ra góc cần quay cho từng trục và đọc lại sau mỗi chu kỳ.
- Lập quy trình kiểm tra hướng chuyển động, ngưỡng cân bằng, thời gian đọc lại và so sánh năng lượng với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Cấu hình đề xuất dùng ESP32, bốn LDR, hai động cơ gạt nước trục vít (phương vị và độ nghiêng) đóng cắt qua relay/cầu H, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình cho hai trục; photodiode được xem xét ở mức so sánh. Tọa độ lắp đặt, kích thước tấm pin, mô-men cơ cấu và giới hạn góc cần được xác định theo mô hình thực tế trước khi chế tạo.

Phạm vi tập trung vào đọc ma trận điện trở LDR, suy ra góc lệch hai hướng nghiêng/quay, điều khiển hai cơ cấu chấp hành quay tới góc đích và bảo vệ hành trình.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến gồm:

- Mô hình khối và phương án phần cứng hai trục có sơ đồ kết nối, giới hạn chuyển động và các bước hiệu chuẩn.
- Thuật toán ma trận điện trở 4 LDR suy ra góc đích, điều khiển motor phương vị và motor nghiêng quay tới góc đích, dừng khi vào vùng chết và tự đọc lại theo chu kỳ.
- Chương trình điều khiển ESP32 cùng quy trình kiểm thử từng cảm biến, hai động cơ gạt nước và công tắc hành trình.
- Bộ chỉ tiêu và quy trình ghi dữ liệu để so sánh các chế độ bám sau khi hoàn tất mô hình.

Đây là các sản phẩm dự kiến; kết quả định lượng về sai số hoặc năng lượng chỉ được bổ sung sau khi mô phỏng/đo kiểm trên cấu hình đã xác nhận.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIỆN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện được cấu thành từ nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song; mỗi tế bào biến đổi một phần bức xạ thành dòng điện một chiều. Mô-đun thường có kính mặt trước, lớp đóng gói, các tế bào, lớp mặt sau/ kính sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể tùy loại. Trong chuỗi tế bào có thể có diode bypass để hạn chế ảnh hưởng của che bóng cục bộ; diode này khác với photodiode dùng làm cảm biến ánh sáng.

Các thông số thường dùng để mô tả pin gồm Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp và hệ số nhiệt. Giá trị danh định được công bố theo điều kiện STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và bóng che làm đặc tuyến I-V thay đổi. Hướng đặt ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp; không thể suy ra công suất thực chỉ từ góc hình học hoặc điện áp hở mạch [3].

Trong phép thử tracker, đo U và I đồng thời, tính $P = U \times I$ và tích phân theo thời gian để thu năng lượng. Tấm đối chứng nên cùng loại, cùng tình trạng bề mặt và cùng tải; năng lượng tiêu thụ của hai động cơ gạt nước, ESP32 và mạch phụ trợ phải được ghi riêng rồi trừ khi tính năng lượng thuần.

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn có điện trở thay đổi theo ánh sáng. Khi độ rọi tăng, điện trở LDR thường giảm; trong tối điện trở lớn hơn. Đặc tuyến này không tuyến tính, thay đổi theo phổ nguồn sáng, nhiệt độ, lô sản xuất và lịch sử chiếu sáng; tốc độ đáp ứng thường chậm hơn diode quang.

Trong mạch đo, LDR thường mắc với điện trở cố định thành cầu phân áp; ADC đọc điện áp tại điểm giữa để vi điều khiển xử lý. Chiều tăng/giảm của số ADC khi sáng phụ thuộc vị trí LDR trong cầu phân áp. Ưu điểm của LDR là rẻ, dễ tìm và mạch đơn giản; hạn chế là sai khác giữa mẫu, trôi theo môi trường và độ tuyến tính thấp, vì vậy cần bảo vệ khỏi bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng cho phép đo định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là cảm biến bán dẫn có tiếp giáp p-n hoặc PIN, biến photon thành dòng quang. Có thể dùng chế độ quang điện áp hoặc chế độ quang dẫn phân cực ngược; photodiode thường cho đáp ứng nhanh và phù hợp phát hiện biến thiên cường độ ánh

sáng. Bước sóng đáp ứng phụ thuộc vật liệu và kiểu linh kiện.

Dòng đầu ra thường nhỏ, do đó mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA). Cần chọn điện trở hồi tiếp, tụ ổn định, phân cực, vùng phổ và che chắn phù hợp. Photodiode có thể cho đáp ứng lặp lại tốt hơn LDR nhưng giá thành và yêu cầu thiết kế mạch cao hơn; trong cấu hình này nó là phương án tham khảo, còn LDR là cụm cảm biến chính.

2.4. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

Bộ điều khiển trung tâm là module ESP32 DevKit duy nhất cho cả hai trục. Bo có hai nhóm ADC 12 bit; đề tài không bật WiFi nên dùng được cả nhóm ADC2. Theo sheet nguyên lý: bốn kênh LDR vào GPIO25/26/27/14, biến trở hồi tiếp góc phương vị vào GPIO36, điện áp tấm pin qua cầu chia vào GPIO39, biến trở hồi tiếp góc nghiêng của bản hai trục dùng GPIO2; bốn công tắc hành trình qt1–qt4 vào GPIO34/35/32/33. ADC của ESP32 chỉ đo điện áp 0–3,3 V, phiên bản này chưa đo dòng điện.

Thời gian thực dùng module DS1307 (I^2C 0x68, pin nuôi) cấp ngày giờ cho khối thiên văn; hiển thị dùng LCD 1602 kèm mạch chuyển I^2C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Nguồn 12 V qua diode chống ngược cực 1N4007, LM2596 hạ 3,3 V cho ESP32 và nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Hai động cơ gạt nước và hai mạch động lực cầu H.

Mỗi trục dùng một động cơ gạt nước kính ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trục vít – bánh vít. Cặp trục vít tự hãm nên khi ngắt lệnh hoặc mất điện tấm pin tự giữ vị trí dưới gió và trọng lượng bản thân; điều này đặc biệt quan trọng với trục nghiêng luôn chịu mô-men trọng trường. Mô-men motor phù hợp tấm pin 100 W nặng khoảng 4 kg ở gió vừa phải.

Mỗi motor có một mạch động lực cầu H ghép từ bốn transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), bazơ qua trở 10 k và diode bảo vệ trả xung ngược về nguồn và mass. Lệnh dkxuoi/dknguoc đi qua opto PC817 cách ly mass 3,3 V và mass 12 V, tích cực mức thấp: dkxuoi = 0 cho cặp chéo trái dẫn, dknguoc = 0 cho cặp chéo phải dẫn, cả hai bằng 1 thì cầu H khóa và motor tự giữ.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình phát hiện vị trí cuối của cơ cấu bằng tiếp điểm cơ điện có cần gạt/con lăn hoặc nút nhấn. Các chân COM-NO-NC cho phép chọn trạng thái tín hiệu; tiếp điểm NC có thể giúp phát hiện đứt dây khi được thiết kế theo nguyên tắc fail-safe. Cần xét lực nhấn, hành trình, dòng tiếp điểm, tuổi thọ và môi trường lắp đặt.

Mỗi trục có thể dùng một cặp công tắc ở hai đầu hoặc cấu hình home kết hợp giới hạn mềm; mô hình này dự kiến dùng giới hạn vật lý cho cả trục phương vị và trục nghiêng. Tín hiệu đưa về ESP32 để dừng lệnh quay motor theo hướng nguy hiểm, có chống dội; nơi cần bảo vệ cao hơn có thể đưa tiếp điểm vào đường liên động của relay/cầu H. Khi một đầu tác động, vẫn cho phép chạy ngược để rời công tắc.

2.7. Ba phương pháp bám nắng xem xét trong đề tài

2.7.1. Vòng hở theo thời gian (thuật toán thiên văn)

Nhóm này tính vị trí Mặt Trời từ vị trí địa lý, ngày và giờ đọc từ module thời gian thực DS1307, không cần cảm biến ánh sáng. Góc khai thiên (xích vĩ) tính theo ngày trong năm:

$$\delta = 23{,}45° \cdot \sin[360°\cdot(284 + n)/365]$$

Góc giờ tính từ giờ Mặt Trời t (giờ):

$$H = 15° \cdot (t - 12)$$

Góc cao Mặt Trời α suy ra từ vĩ độ nơi lắp đặt φ:

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính tiếp từ α, δ và φ. Biết (α, γ) là đổi được ra góc đặt của tấm pin cho từng trục.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động quanh vị trí cân bằng.
- Nhược điểm: phải cài đúng tọa độ và giờ; không tự sửa được sai số do lắp đặt lệch hoặc khớp cơ khí rơ.

2.7.2. Vòng kín dùng cảm biến quang trở (LDR)

Bốn LDR đặt ở bốn góc tấm pin, mỗi cảm biến gá nghiêng ra ngoài tâm một góc $\beta_s = 30°$ như nhau, không dùng vách ngăn. Khi nắng thẳng góc, bốn kênh nhận sáng gần bằng nhau; khi nắng xiên, cặp cảm biến phía bên nắng nhận mạnh hơn hẳn. Gọi giá trị đọc được của bốn kênh là trái, phải, trên, dưới, sai lệch điều khiển

tính rất đơn giản:

e1 = ADC(LDR_trái) − ADC(LDR_phải); e2 = ADC(LDR_trên) − ADC(LDR_dưới)

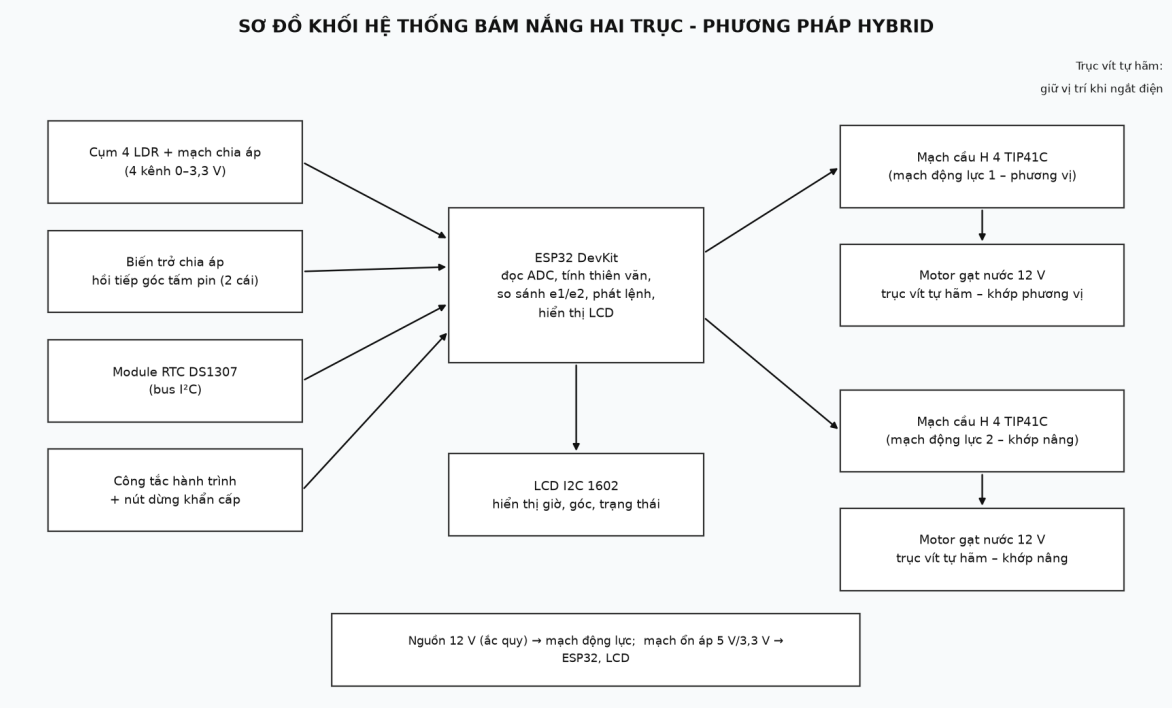
- Nếu |e1| > ngưỡng: quay động cơ trục 1 theo dấu e1; nếu |e2| > ngưỡng: quay động cơ trục 2 theo dấu e2.
- Ngược lại thì dừng – vùng chết (dead-band) chống dao động quanh vị trí cân bằng.
- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo điều kiện sáng thực tế, tự sửa sai số lắp đặt.
- Nhược điểm: nhạy với mây và bóng râm thoáng qua, dễ dao động nếu ngưỡng chọn quá nhỏ, buổi sáng sớm tín hiệu yếu nên bám chậm.

2.7.3. Phương pháp hybrid (kết hợp), phương án lựa chọn

- Dùng thiên văn định vị thô: đầu buổi sáng và mỗi chu kỳ 30 phút, tính (α, γ) từ DS1307 rồi đưa nhanh tấm pin về gần vị trí Mặt Trời.
- Dùng LDR tinh chỉnh: giữa hai lần định vị thô, so sánh e1 (và e2) với ngưỡng để khử phần sai lệch còn lại, kể cả sai số lắp đặt.
- Khi trời nhiều mây (tổng sáng S nhỏ hơn ngưỡng S_min): giữ nguyên vị trí theo lịch thiên văn, tránh dao động vô ích do mây che thoáng qua.

Phương pháp hybrid lấy được ưu điểm của cả hai nhóm: bám nhanh và ổn định như vòng hở, tự sửa sai số như vòng kín, và không săn lệnh khi thời tiết xấu. Vì vậy đề tài chọn nhóm 3 cho cả hai mô hình một trục và hai trục.

2.8. Sơ đồ khối tổng thể và các kết quả tiếp nhận từ quyển nghiên cứu



Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống hai trục theo phương pháp hybrid

Sơ đồ khối trên cụ thể hóa phương pháp hybrid đã nghiên cứu thành các khối mạch, khớp quay và chi tiết in 3D sẽ chế tạo ở chương 3; bảng dưới đây tổng hợp các kết quả đã hoàn thành ở quyển nghiên cứu và nơi áp dụng trong quyển chế tạo.

Bảng 1. Các kết quả tiếp nhận từ quyển nghiên cứu và cách áp dụng

Nội dung đã hoàn thành ở quyển nghiên cứu	**Giá trị**	**Áp dụng trong quyển chế tạo**
Phương pháp điều khiển	Hybrid hai khớp: thiên văn thô + LDR tinh chỉnh (e2 nghiêng trước, e1 phương vị sau) + giữ vị trí khi mây mù	Nguyên lý mục 1.1 và sơ đồ khối mục 1.2.
Ngưỡng phát lệnh / vùng chết	|e| > 200 / dừng dưới 120 mức ADC	Mạch chia áp, cài liên động từng khớp.
Ngưỡng mây mù S_min	Tổng 4 kênh < 2500	Nhánh giữ vị trí theo lịch.
Góc gá cảm biến	β_s = 30°, chỉ nghiêng quang trở, không vách ngăn	Khối gá LDR in 3D liền khối.
So sánh ba luật	Hybrid sai số trung bình 2,9°, 83 lần chạy motor/ngày	Căn cứ chọn motor và độ cứng khớp 3D.

Nội dung đã hoàn thành ở quyển nghiên cứu	Giá trị	Áp dụng trong quyển chế tạo
Lợi ích năng lượng	Hai trục +50…351% so tấm cố định, hơn một trục rõ nhất mùa đông	Quyết định đầu tư khớp nghiêng thứ hai.
Ma trận (α, γ) theo giờ và bước nhảy 180° trưa hạ chí	Chương 4 quyển nghiên cứu	Bảng kiểm tra chéo góc đặt hai khớp.

CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO CẤU TRÚC 3D, MẠCH ĐIỆN, LẮP RÁP, HIỆU CHUẨN VÀ ĐO ĐẠC

3.1. Cấu trúc 3D tổng thể của hệ hai trục

Hệ hai trục được thiết kế dạng mô-đun 3D gồm ba tầng chồng lên nhau: tầng đế cố định mang khớp phương vị, tầng thân quay mang khớp nâng nghiêng, và tầng khung mang tấm pin 100 W cùng cụm LDR. Mỗi tầng là một cụm chi tiết riêng có thể in hoặc gia công độc lập rồi lắp ráp bằng bulông, giúp thay thế từng phần khi hiệu chỉnh. Bản vẽ 3D chi tiết từng chi tiết đang được hoàn thiện và sẽ bổ sung vào mục này.

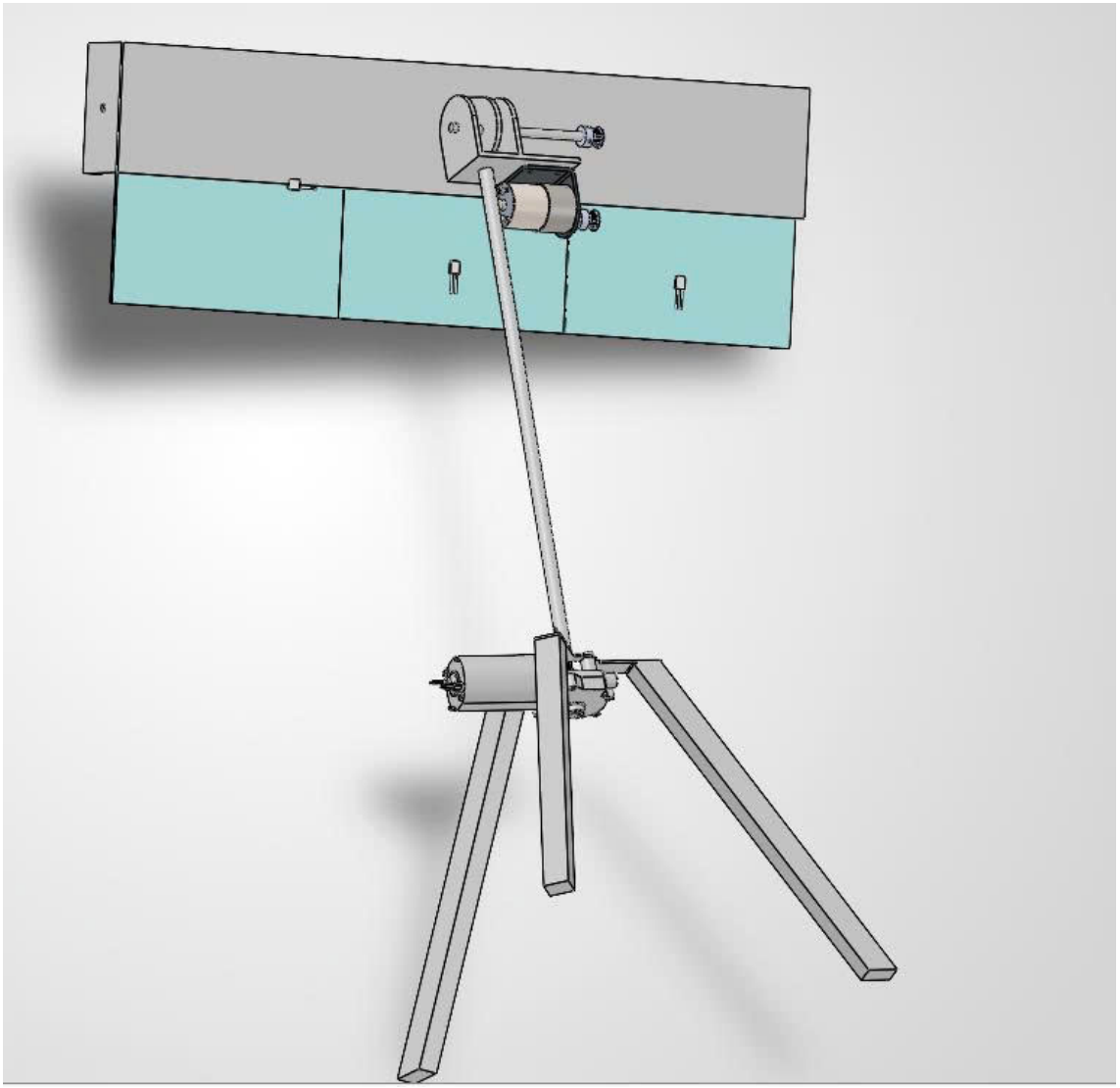
- Tầng 1 – đế cố định: đĩa thép tròn bắt xuống mái hoặc bàn thử, có bốn bulông cân bằng và lỗ luồn dây.
- Tầng 2 – thân quay phương vị: ống trục thép lồng trên bạc lót của đế, mang motor phương vị và khớp nâng; quay trơn 360° nhưng được giới hạn mềm ±120° bằng công tắc hành trình.
- Tầng 3 – khung nghiêng: hai tai bên mang trục nghiêng đặt sát trọng tâm tấm pin, một phía bắt tay đòn motor nghiêng, phía đối diện có đối trọng tháo lắp được để cân mô-men trọng trường.

Cơ cấu bám hai trục được lắp từ ba cụm chính: chân đế ba chân kèm khớp phương vị ở gốc, thân trụ đứng mang càng cua khớp nâng trên đỉnh, và khung tấm pin bắt trên thanh đà. Động cơ gạt nước đặt tại gốc trụ quay toàn bộ trụ và tấm pin quanh trục thẳng đứng để dõi theo hướng nắng trong ngày; động cơ giảm tốc JGB37 gắn trên càng cua đỉnh trụ chỉnh góc nghiêng tấm pin qua trục nâng theo mùa. Cả hai động cơ đều có hộp giảm tốc tự hãm nên tấm pin giữ nguyên vị trí khi ngắt điện hoặc khi gió thổi mạnh.



Hình 2. Toàn cảnh cơ cấu bám hai trục nhìn từ phía trước

Hình toàn cảnh mô hình nhìn từ phía trước: tấm pin 100 W bắt trên khung đà ngang được nâng bởi trụ đứng giữa ba chân đế; động cơ gạt nước phương vị đặt sát hub chân đế, quay toàn bộ trụ và tấm pin quanh trục thẳng đứng.



Hình 3. Toàn cảnh cơ cấu bám hai trục nhìn từ phía sau

Nhìn từ phía sau: giá khớp nâng kèm động cơ giảm tốc bắt ngay lưng tấm pin để chỉnh góc ngẩng; động cơ phương vị ở gốc trụ nối vào hub chân đế, dây động cơ chạy dọc thân trụ lên hộp điều khiển.

3.2. Khớp phương vị và khớp nâng nghiêng

- Khớp phương vị: trục thép tròn đứng, bạc lót đồng chống mòn, motor gạt nước đặt bên trong thân quay truyền động qua tay đòn bán kính 0,12 m để tăng mô-men.
- Khớp nâng nghiêng: trục ngang vuông góc trục phương vị, hai gối in PETG bắt vào thân quay; motor nghiêng đặt dưới thấp để hạ trọng tâm, truyền qua tay đòn 0,10 m.
- Đối trọng khớp nghiêng: khối thép trượt trên thanh ren, chỉnh một lần khi lắp pin để mô-men trọng trường còn dưới 3 N·m.

- Biến trở hồi tiếp của mỗi khớp gắn đồng trục phía đối diện motor; bốn công tắc hành trình gá trên đế và thân quay tại vị trí chặn cơ khí.



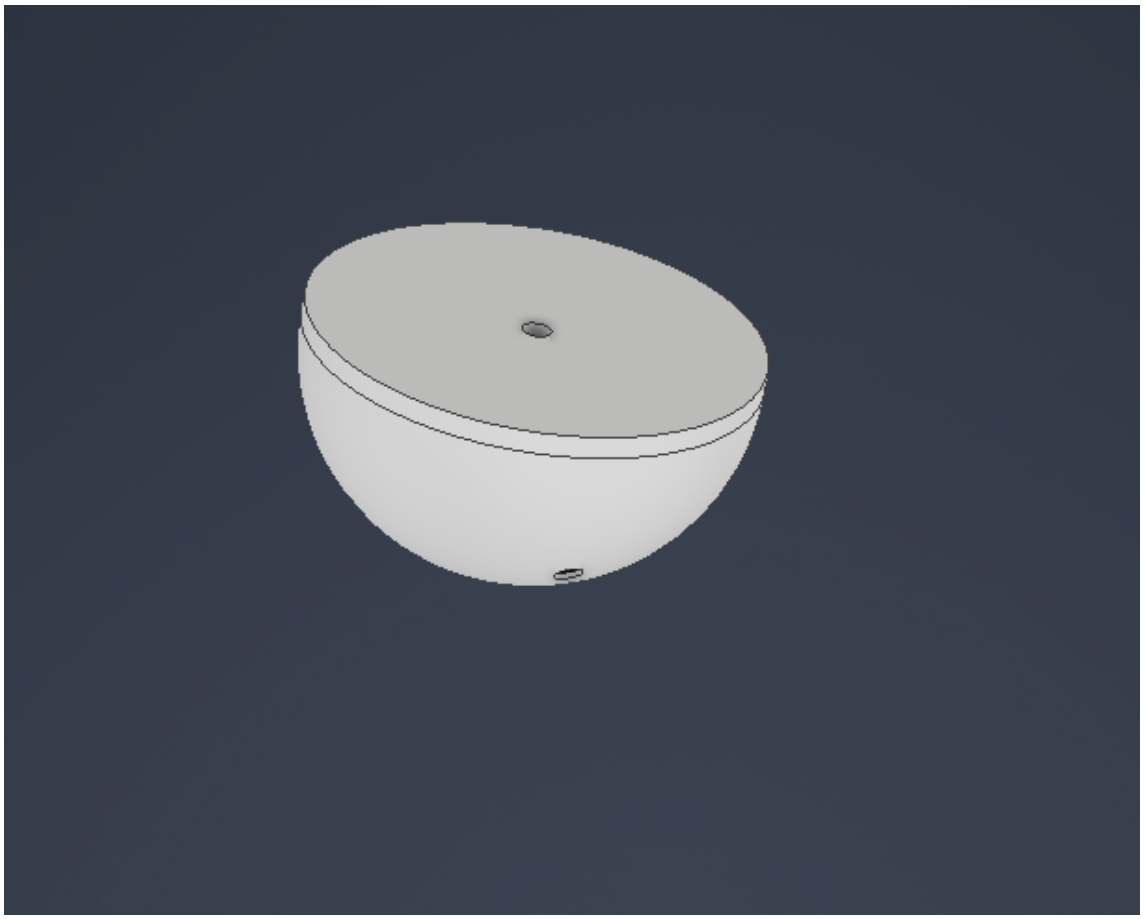
Hình 4. Chân đế ba chân và ổ khớp phương vị

Chân đế ba chân và ổ khớp phương vị: ba chân thép liên kết bằng đai giằng dưới, hub trên khoan lỗ tròn lồng ổ trục và bắt giá động cơ phương vị; các mặt phẳng chuẩn trong bản vẽ dùng để ràng buộc vị trí khi lắp cụm chân.

3.3. Chi tiết in 3D và lựa chọn vật liệu

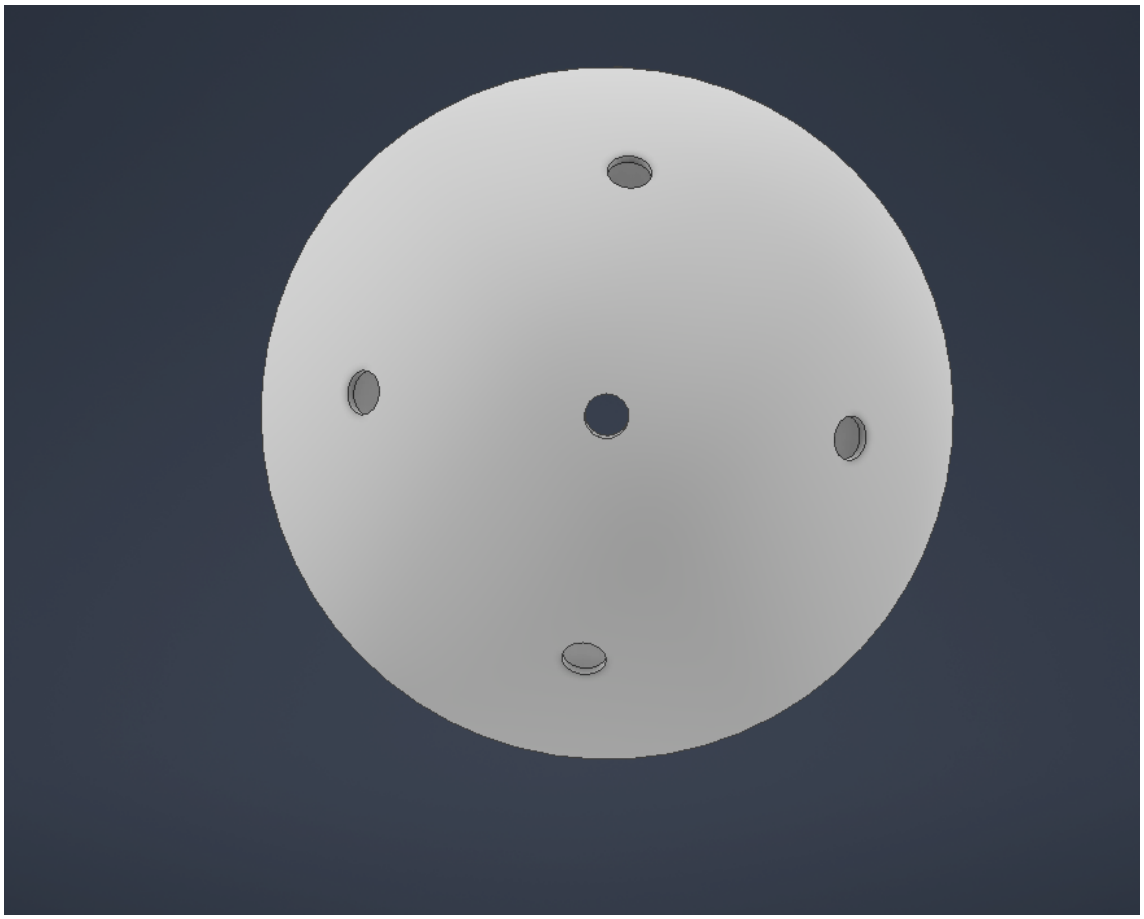
Bảng 2. Phân công công nghệ cho các chi tiết cơ khí

Chi tiết	Công nghệ / vật liệu	Yêu cầu chính
Khối gá 4 LDR nghiêng β_s	In PETG, điền đầy 40%	Ổn định kích thước dưới nắng, giữ đúng góc nghiêng β_s.
Gối trục nghiêng (2 cái)	In PETG, điền đầy 60%	Chịu nén, chạy êm với trục thép.
Đế motor và tay đòn	In PETG lõi 50% + ốc thép	Truyền mô-men 8–12 N·m không trượt răng.
Kẹp biến trở hồi tiếp	In PLA+	Ôm sát trục, không trượt khi rung.
Vỏ hộp điện	In PETG + gioăng	Che mưa cho ESP32, cầu H, nguồn.
Chi tiết chịu lực chính	Nhôm/thép gia công	Trục, đĩa đế, tay đòn chính không in 3D.



Hình 5. Vòm chụp cụm cảm biến quang trở in 3D

Vòm chụp bán cầu in 3D bằng PLA dùng che mưa và định hướng cụm bốn quang trở: bốn cảm biến gắn xuyên qua bốn lỗ nghiêng trên mặt vòm, hứng sáng theo bốn hướng trên–dưới, trái–phải; mép vòm chụp khíp lên đế gá in liền với khung cảm biến.



Hình 6. Mặt dưới vòm chụp với bốn lỗ cảm biến và lỗ luồn dây trung tâm

Mặt dưới vòm chụp: bốn lỗ tròn bố trí cách nhau 90° quanh tâm để đặt bốn quang trở nhô ra bốn hướng, lỗ tròn giữa tâm để luồn bó bốn dây tín hiệu xuống hộp mạch; các gờ gân bên trong giữ đúng vị trí cảm biến khi lắp.

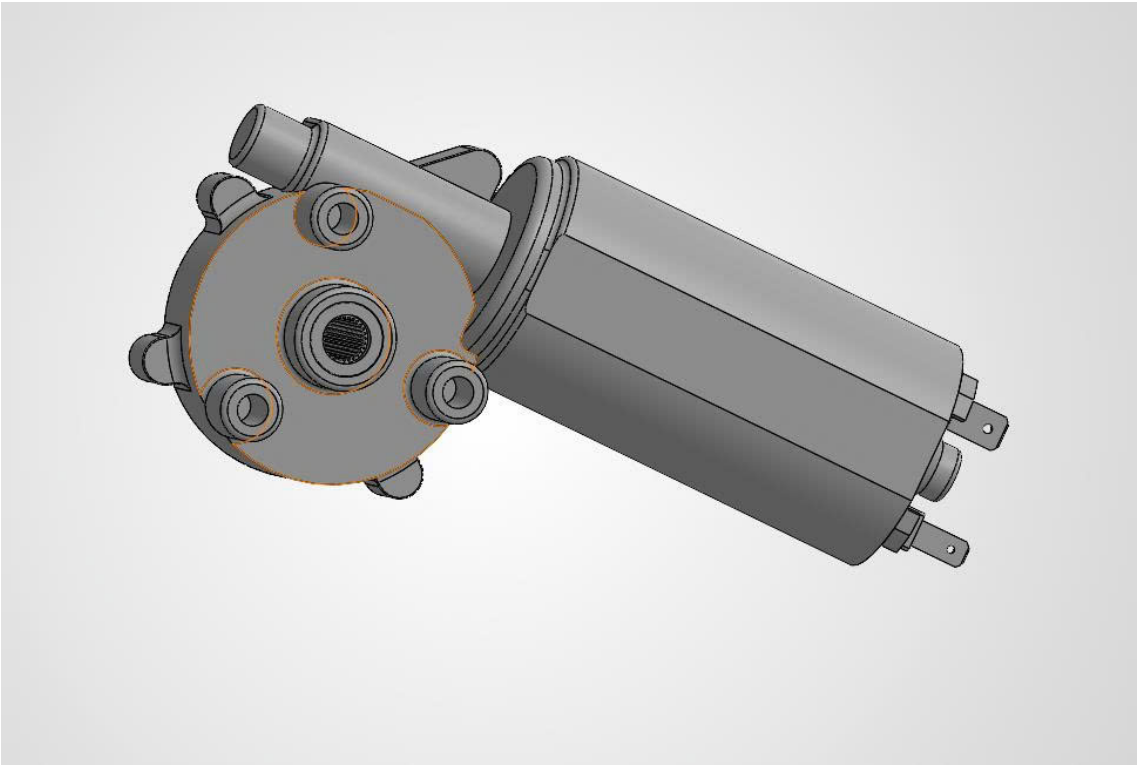
3.4. Tính chọn động cơ cho tấm pin 100 W – 4 kg

Bảng 3. Tính chọn hai động cơ gạt nước cho tấm pin 100 W – 4 kg

Hạng mục	**Khớp nghiêng**	**Khớp phương vị**
Mô-men trọng trường sau đối trọng	≈ 3,0 N·m	≈ 0 N·m (cân quanh trục đứng)
Mô-men gió 8 m/s (A = 0,65 m²)	≈ 6,0 N·m	≈ 9,0 N·m (tay đòn 0,30 m)
Mô-men yêu cầu ×1,5	≈ 13,5 N·m	≈ 13,5 N·m
Motor gạt nước 12 V chọn dùng	≈ 60 W: hãm 20–25 N·m	≈ 60 W: hãm 20–25 N·m
Hệ số an toàn theo mô-men hãm	≈ 1,6 – 1,8	≈ 1,6 – 1,8

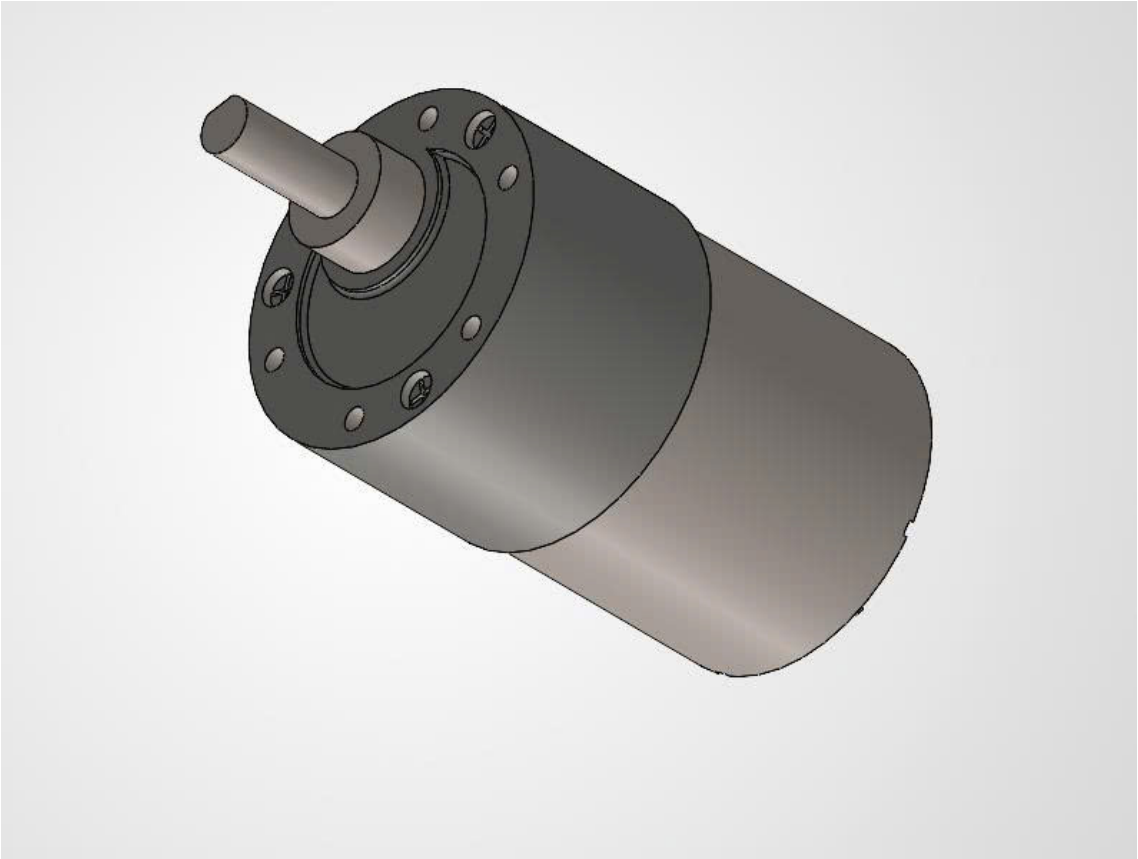
Hạng mục	Khớp nghiêng	Khớp phương vị
Dòng tải đo thực tế	4,2 A	3,8 A

Cả hai khớp dùng cùng loại motor gạt nước 12 V khoảng 60 W; khi gió trên 8 m/s chương trình đưa tấm pin về vị trí nghỉ nằm ngang để giảm mô-men gió, phù hợp hệ số an toàn trong bảng. Dòng tải dưới 6 A nên vừa giới hạn của TIP41C ở mạch động lực.



Hình 7. Động cơ gạt nước 12 V cho trục phương vị

Động cơ gạt nước 12 V cho trục phương vị: thân hộp bánh đúc có ba tai bắt bulông, trục ra then hoa tự hãm giữ tấm pin không trôi khi ngắt điện; hai cực nguồn dạng cắm nhanh nối sang mạch cầu H bốn TIP41C.



Hình 8. Động cơ giảm tốc JGB37 cho trục nâng nghiêng

Động cơ giảm tốc JGB37 cho trục nâng nghiêng: hộp giảm tốc mặt bích tròn có vòng vít bắt vào giá càng cua, trục ra trơn nối chốt quay của thanh đà; tốc độ quay thấp, mô-men lớn phù hợp nâng hạ chậm tấm pin nặng khoảng 4 kg.

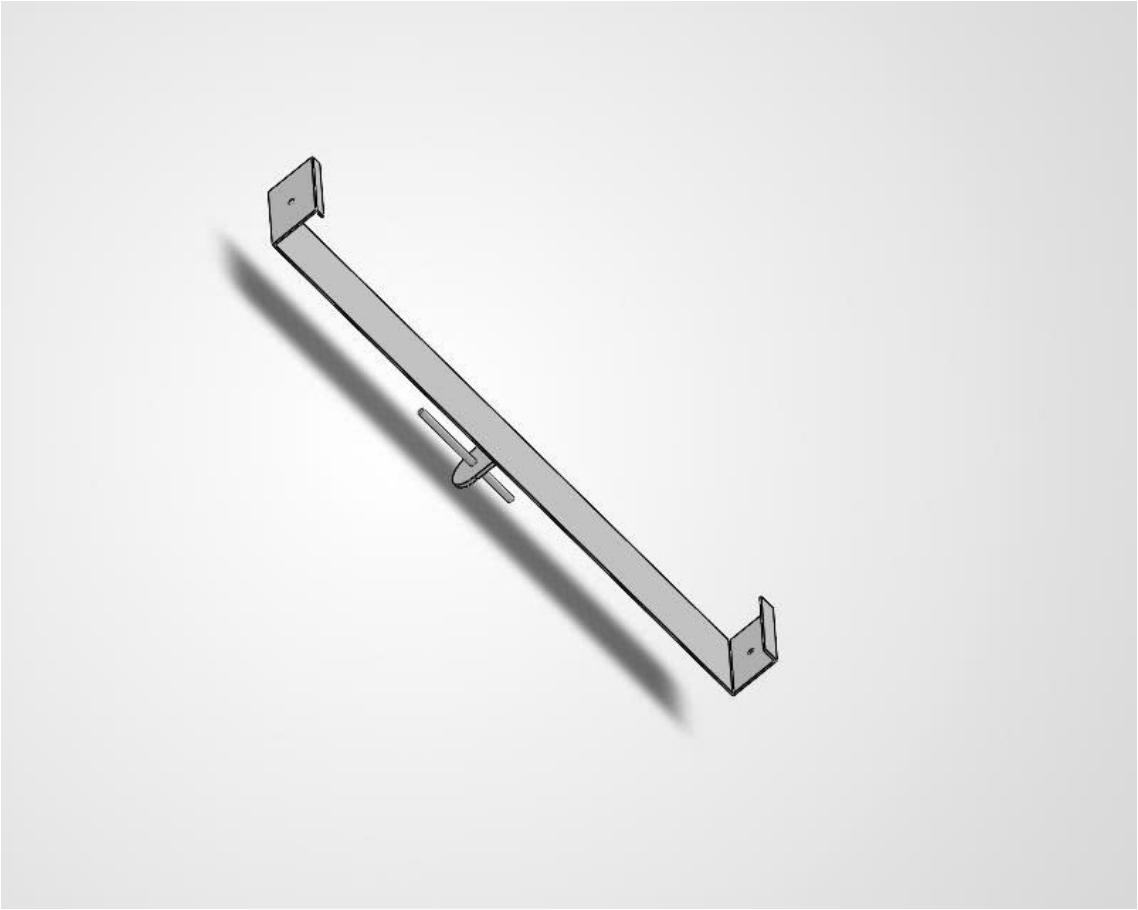
3.5. Các kết cấu cơ khí và gá công tắc hành trình ngắt động cơ

Hệ hai trục trong tuần này chế tạo thuần cơ khí: tầng đế thép có bulông cân bằng, khớp phương vị dùng ổ bi mặt phẳng và bạc lót, khớp nâng nghiêng có đối trọng để mô-men trọng trường dưới 3 N·m; khung nhôm định hình bắt tấm pin 100 W – 4 kg đối xứng qua trục nâng.

Công tắc hành trình được gá trên giá cơ khí ở hai đầu hành trình của mỗi khớp; tiếp điểm nối vào mạch ngắt động cơ sao cho chạm hành trình chiều nào thì cắt điện chiều đó. Việc gá công tắc thuộc phần cơ khí lắp ráp; các mạch điện còn lại (nguồn, cầu H, cảm biến) dùng chung hồ sơ mạch của đồ án 1 và tích hợp ở tuần chế tạo mạch.

Các chi tiết in 3D gồm khối gá bốn LDR nghiêng β_s, ốp khớp phương vị, tay đòn khớp nâng; vật liệu PETG điền đầy 40%. Danh

mục chi tiết cơ khí và bản vẽ từng part liệt kê ở mục 3.6 và mục 4.2.



Hình 9. Thanh đà mang tấm pin

Thanh đà mang pin: mác thép gấp mép có lỗ bắt vít vào khung tấm pin ở hai đầu, chốt xoay giữa đà lồng vào giá càng cua để tấm pin quay đúng tâm khớp nâng và cân mô-men trọng trường.

3.6. Danh mục chi tiết cơ khí

Bảng 5. Danh mục chi tiết cơ khí của mô hình hai trục

Chi tiết	Quy cách / vật liệu	Số lượng
Tấm pin năng lượng	100 W, khoảng 4 kg	1
Khung mang pin	Nhôm định hình 30×30	1 bộ
Tầng đế	Thép hộp, bulông cân bằng	1
Khớp phương vị	Ổ bi mặt phẳng + bạc lót	1
Trục nâng nghiêng	Thép tròn Ø20 + gối đỡ	2
Đối trọng cân mô-men	Thép 5 kg	2
Động cơ gạt nước	12 V, khoảng 60 W, trục vít tự hãm	2

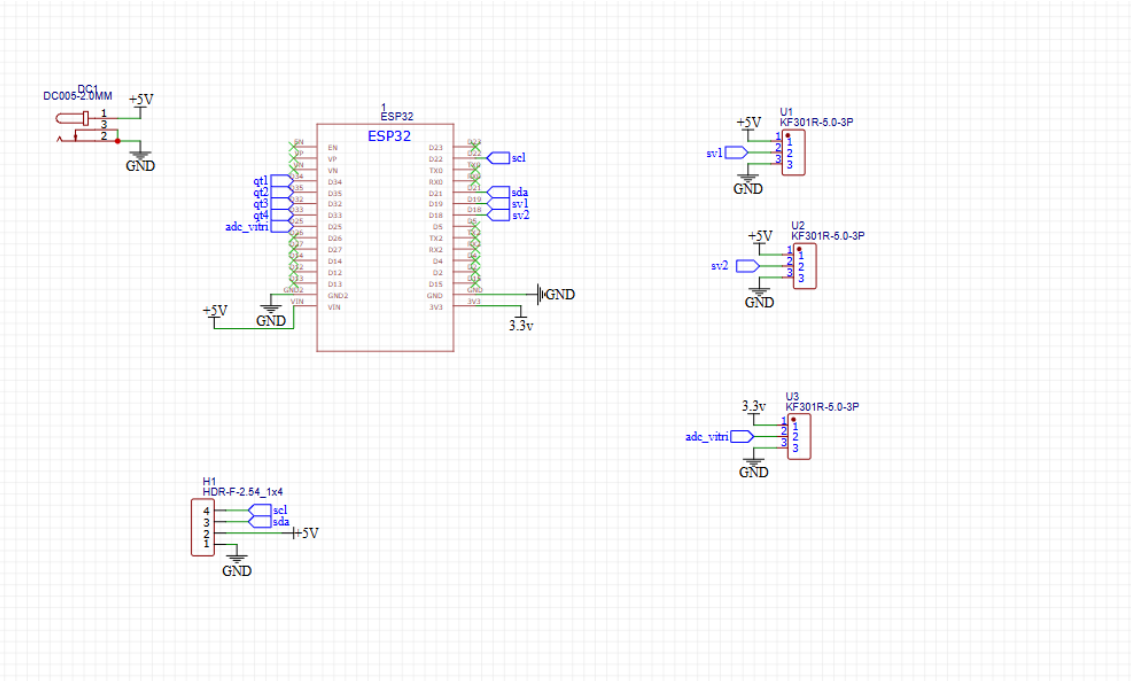
Chi tiết	Quy cách / vật liệu	Số lượng
Biến trở hồi tiếp góc	10 kΩ, gắn đồng trục	2
Khối gá bốn LDR	In PETG, nghiêng β_s = 30°	1
Công tắc hành trình + giá gá	Chặn hai đầu hành trình mỗi khớp	4
Bulông, ốc, bản lề	Inox M5–M8	1 bộ

3.7. Quy trình lắp ráp cơ khí dự kiến

- Lắp tầng đế và khớp phương vị: kiểm tra quay trơn 360° và giới hạn mềm ±120°.
- Lắp khớp nâng nghiêng, đối trọng; cân mô-men trọng trường dưới 3 N·m.
- In và lắp khối gá bốn LDR nghiêng β_s; đo lại bốn góc gá sau khi bắt vít.
- Gá công tắc hành trình ở hai đầu hành trình mỗi khớp; thử chặn hành trình bằng tay trước khi lắp động cơ.

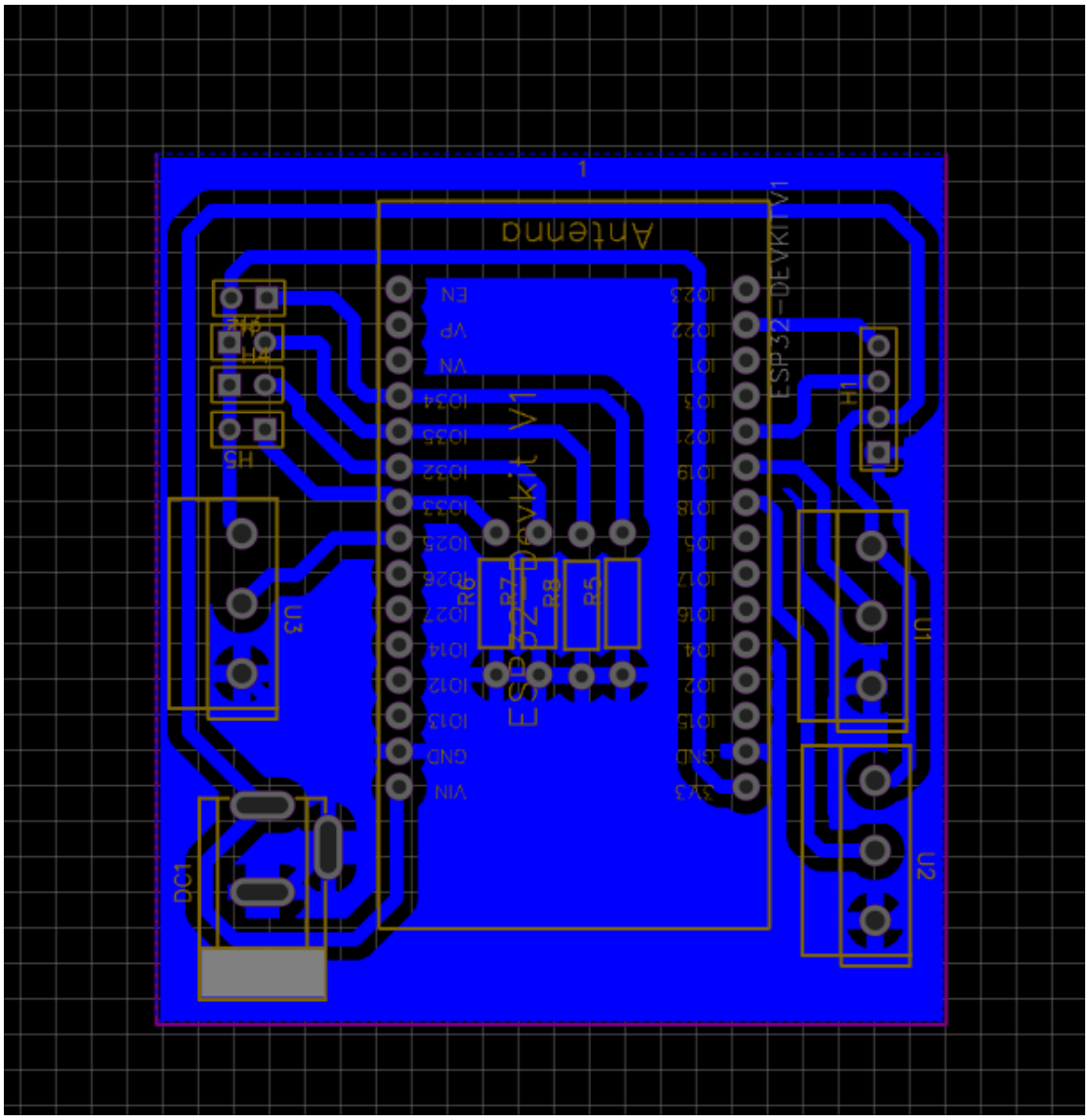
3.8. Sơ đồ mạch điều khiển và mô hình nguyên mẫu đã lắp ráp

Song song với thiết kế mô hình chính dùng động cơ gạt nước, nhóm lắp một mô hình nguyên mẫu cỡ nhỏ dùng hai servo SG90 để kiểm chứng thuật toán bám nắng và mạch điều khiển trước khi chế tạo bản hoàn chỉnh. Bo mạch điều khiển của nguyên mẫu dùng ESP32 DevKit, bốn kênh quang trở chia áp vào GPIO 32–35, hai đầu nối vít cho servo trục ngang và trục đứng ở GPIO 19, 18, và đầu cắm 4 chân cho LCD I2C.



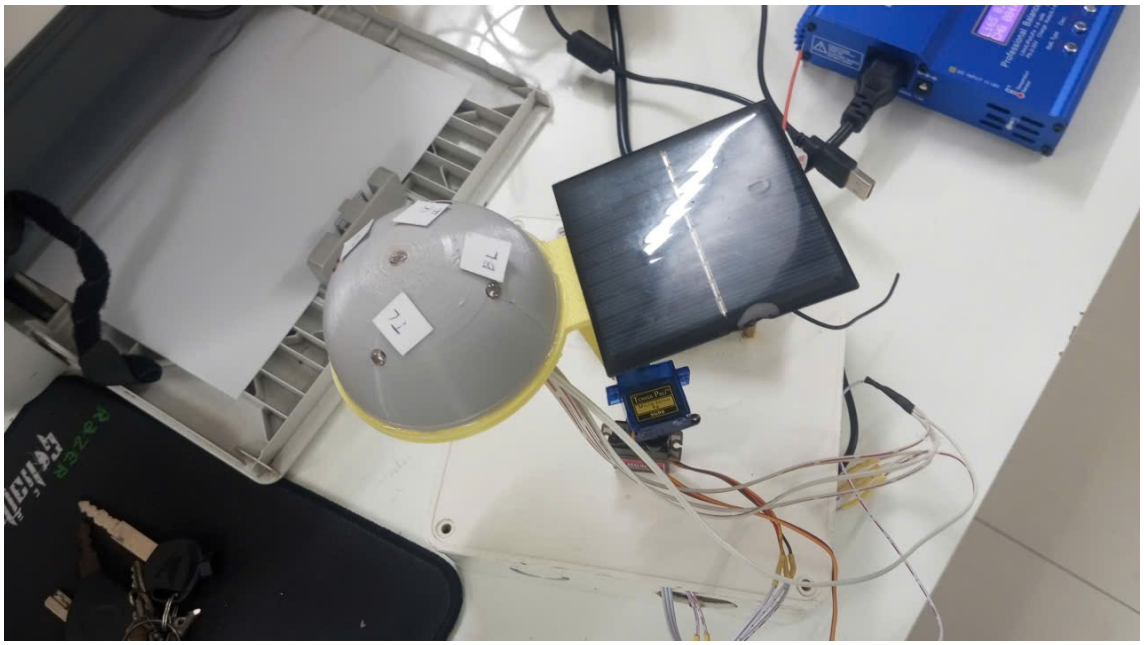
Hình 10. Sơ đồ nguyên lý bo mạch điều khiển mô hình nguyên mẫu

Sơ đồ nguyên lý vẽ trên EasyEDA: đầu nguồn DC005 có công tắc, ESP32 DevKit ở giữa nhận bốn kênh adc của quang trở, hai đầu nối KF301R 3 chân cấp nguồn và tín hiệu cho servo sv1, sv2, đầu nối 4 chân đưa SDA, SCL sang màn hình LCD I2C.



Hình 11. Mặt đi dây PCB của bo mạch điều khiển nguyên mẫu

Bố trí PCB một lớp: hai hàng lỗ cắm ESP32 DevKit nằm giữa, khối quang trở và các đầu nối servo đặt dọc hai biên, đường đi dây ôm sát mặt đáy và chừa vùng ăng-ten phía đỉnh bo mạch không phủ đồng.



Hình 12. Mô hình nguyên mẫu hai trục đã lắp ráp với servo SG90

Mô hình nguyên mẫu khi thử nghiệm: vòm chụp cảm biến in 3D gắn bốn quang trở dán nhãn TL, TR, BL, BR, tấm pin nhỏ đặt trên giá, hai servo SG90 lái trục ngang và trục đứng, bo mạch đặt trong hộp nhựa và cấp nguồn từ nguồn bàn trong quá trình đo.

3.9. Đo đạc kiểm chứng

Mô hình chưa được cấp điện để đo đạc, nên các giá trị trong bảng dưới đây là giá trị tham khảo rút từ mô phỏng mạch và tài liệu nhà sản xuất, dùng để chuẩn bị thí nghiệm; số liệu đo thực tế sẽ được cập nhật ở công việc tiếp theo.

Bảng 6. Giá trị tham khảo cho các phép đo kiểm chứng phần cứng hai trục (sẽ kiểm chứng lại)

Phép đo	**Giá trị tham khảo (sẽ kiểm chứng lại)**
Nguồn 3,3 V / 5 V khi tải đầy đủ	3,30 V / 4,97 V.
Dòng motor nghiêng / phương vị khi có tải	4,2 A / 3,8 A.
Sai số góc đọc từ hai biến trở	≤ 1,5° trong toàn hành trình từng khớp.
Độ rơ khớp phương vị / khớp nghiêng	0,8° / 1,2°, nằm trong vùng chết 4° của LDR.
Tự giữ khi mất điện	Cả hai khớp không trôi sau 30 phút ngắt nguồn.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần

Làm quen phần mềm SolidWorks: dựng phác tầng đế, khớp phương vị và khớp nâng nghiêng của hệ hai trục.

Mô phỏng kích thước sơ bộ các chi tiết theo tấm pin 100 W – 4 kg và hành trình hai khớp trước khi vẽ chính thức.

4.2. Các công việc cần thực hiện tiếp

Hoàn thiện bản vẽ 3D chi tiết khớp nâng nghiêng có đối trọng và xuất file in.

Chạy thử ngoài trời trọn ngày, ghi log hai góc khớp đối chiếu mô phỏng.

Đo nhiệt độ TIP41C của hai cầu H sau 30 phút hoạt động liên tục.

Chia nhỏ bản vẽ 3D thành nhiều part riêng (đế, khớp phương vị, khớp nâng, đối trọng, khối gá LDR, tay đòn) và vẽ lại từng part trong SolidWorks.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, “Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,” NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[2] I. Reda and A. Andreas, “Solar position algorithm for solar radiation applications,” Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., “Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,” Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[5] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., “Technologies of solar tracking systems: A review,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[10] A. El Hammoumi et al., “A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,” Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. https://doi.org/10.1002/ese3.236

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, “Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,” Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. https://doi.org/10.3390/s130303157